Ejercicios — soluciones

Tema 1: La actividad científica: magnitudes y errores

1 Magnitudes

básico

Clasifica en escalares o vectoriales: masa, velocidad, temperatura, fuerza, energía, aceleración.

Solución

Escalares: masa, temperatura, energía. Vectoriales: velocidad, fuerza, aceleración.

2 Conversión

básico

Expresa en el SI con factores de conversión: a) 72 km/h b) 500 g/L c) 3 h 20 min d) 15 cm^2

Solución

a) 20 m/s b) 500 kg/m^3 c) 12 000 s d) $1{,}5 \cdot 10^{-3}$ m^2

3 Dimensiones

medio

Comprueba si la fórmula $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ es homogénea.

Solución

$[L] = [L][T]^{-1}[T] + [L][T]^{-2}[T]^2 = [L]$: **sí** es homogénea.

4 Errores

medio

Se mide la masa de un objeto: 25,3 g; 25,1 g; 25,4 g; 25,2 g. Calcula el valor más probable, el error absoluto de cada medida y el error relativo de la primera.

Solución

$\bar{m} = 25{,}25 \approx 25{,}3$ g. Errores: 0,05; 0,15; 0,15; 0,05 g. $E_r = \frac{0{,}05}{25{,}25} \approx \boxed{0{,}2\,\%}$

5 Error relativo

medio

¿Qué medida es de más calidad: 1 m con un error de 1 mm, o 10 cm con un error de 0,5 mm?

Solución

$E_r = 0{,}1\,\%$ frente a $0{,}5\,\%$: la **primera**.

6 Gráficas

●●● avanzado

Al estudiar un muelle se obtiene: masa (g) 50, 100, 150, 200; alargamiento (cm) 2,1; 3,9; 6,0; 8,1. Representa la gráfica, indica la relación y calcula la constante de proporcionalidad.

Solución

Es una recta que pasa por el origen: relación **lineal**. $k \approx \frac{8{,}1}{200} \approx 0{,}04$ cm/g (unos 4 cm por cada 100 g).

7 Dimensiones

●●● avanzado

El periodo de un péndulo depende de su longitud L y de g. Por análisis dimensional, ¿cuál de estas fórmulas puede ser correcta: $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ o $T = 2\pi\sqrt{g/L}$?

Solución

$\sqrt{[L]/([L][T]^{-2})} = [T]$: la **primera**. La segunda da $[T]^{-1}$.